

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICRO

Guia completo, didático e atualizado para montar, configurar, manter e solucionar problemas em computadores.



HARDWARE

Entenda cada componente e sua função



MONTAGEM

Passo a passo para uma montagem segura e eficiente



MANUTENÇÃO

Dicas e procedimentos para prevenção e cuidados



DIAGNÓSTICO

Identifique e resolva problemas com segurança



LINGUAGEM
CLARA E DIDÁTICA



EXEMPLOS
PRÁTICOS



EXERCÍCIOS E
QUESTÕES



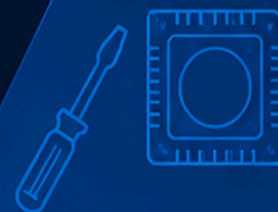
SEGURANÇA E
BOAS PRÁTICAS



Professor
Ygor Delfino



Contato:
ygor.silva.prof@gmail.com



SUMÁRIO

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICRO · GUIA DIDÁTICO

01	CAPÍTULO 1 Fundamentos do computador	4
02	CAPÍTULO 2 Gabinetes, monitores e armazenamento	10
03	CAPÍTULO 3 Fonte de alimentação e placa-mãe	16
04	CAPÍTULO 4 Barramentos, interfaces, processador e cooler	22
05	CAPÍTULO 5 Memórias	28
06	CAPÍTULO 6 Segurança, ESD e manutenção preventiva	34
07	CAPÍTULO 7 Montagem física e conexões	40
08	CAPÍTULO 8 Diagnóstico e solução de problemas	46
09	CAPÍTULO 9 Processadores, cache e evolução	52
10	CAPÍTULO 10 SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos	58

COMO ESTUDAR

Leia o conceito, observe os exemplos, pratique e responda às atividades de fixação.

ESTRUTURA

10 capítulos ? conceitos ? montagem ? manutenção ? diagnóstico ? exercícios e atividades práticas.

Capítulo 1 — Fundamentos do computador

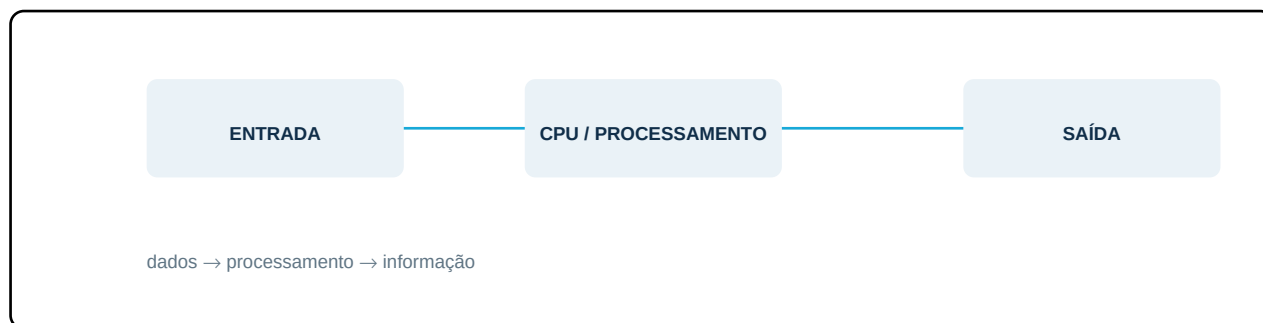
Unidade 01 • estudo 1/5

1.1 O que é um computador?

Um computador pode ser compreendido como um sistema que recebe dados, executa instruções, armazena informações quando necessário e produz resultados. Para quem trabalha com montagem e manutenção, essa visão é o ponto de partida: uma falha em um componente pode interromper uma etapa de todo o processo.

1.6 Unidades de medida

O material apresenta bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB e YB e trabalha com múltiplos de 1024. Em exercícios, leia atentamente a unidade antes de realizar a conversão.



Capítulo 1 — Fundamentos do computador

Unidade 01 • estudo 2/5

1.2 Hardware, software e peopleware

Hardware corresponde à parte física; software corresponde aos programas e instruções; peopleware representa as pessoas envolvidas no uso e na administração do sistema. O computador funciona como um conjunto: trocar uma peça sem compreender sua função pode não resolver o problema.

1.7 Tipos de computadores

Computadores de mão, portáteis, mainframes e servidores aparecem como categorias no material. A finalidade, capacidade, mobilidade e quantidade de usuários ajudam a diferenciar essas classes.

Capítulo 1 — Fundamentos do computador

Unidade 01 • estudo 3/5

1.3 Entrada, processamento, memória e saída

Dispositivos de entrada fornecem dados, a unidade de processamento executa instruções, a memória mantém dados e programas em uso e os dispositivos de saída apresentam resultados. O armazenamento secundário mantém dados para uso posterior.

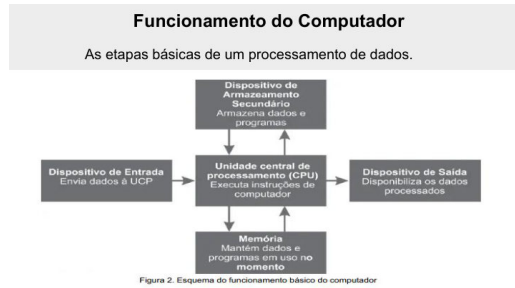


Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 11). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 1 — Fundamentos do computador

Unidade 01 • estudo 4/5

1.4 Dados e informação

Dados são elementos que ainda precisam ser processados ou interpretados; informação é o resultado útil obtido após o processamento. Essa diferença ajuda o aluno a entender por que o computador precisa combinar hardware, software e procedimentos.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 1 — Fundamentos do computador

Unidade 01 • estudo 5/5

1.5 Representação binária

O material apresenta o sistema binário como base do funcionamento computacional. O bit representa uma unidade elementar e o byte reúne oito bits. Essas unidades aparecem em especificações de memória, armazenamento e transferência.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 1 — Fundamentos do computador • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 2 — Gabinetes, monitores e armazenamento

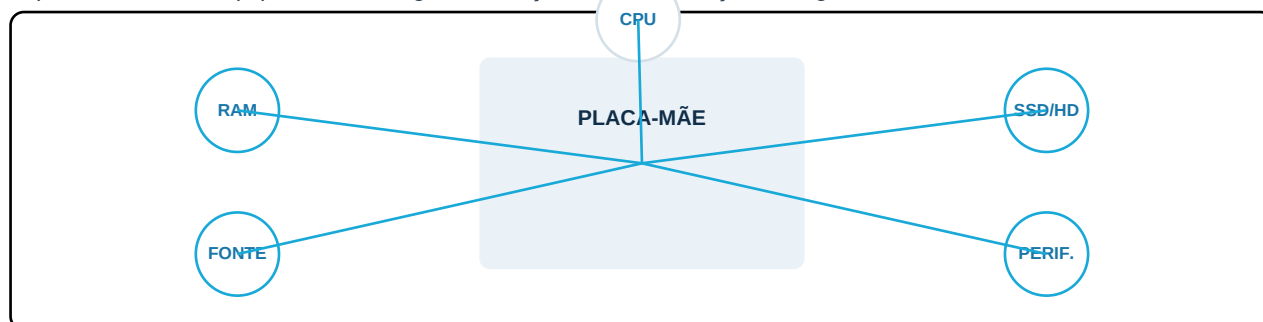
Unidade 02 • estudo 1/5

2.1 Gabinete

O gabinete abriga e protege os componentes internos. Além da proteção mecânica, ele influencia a organização dos cabos, a circulação de ar e o acesso às peças.

2.6 Mídias removíveis e ópticas

Disquetes, CDs, DVDs e Blu-ray aparecem como exemplos de mídias removíveis e ópticas. São importantes especialmente em equipamentos antigos e situações de manutenção de legado.



Capítulo 2 — Gabinetes, monitores e armazenamento

Unidade 02 • estudo 2/5

2.2 Baías e painel frontal

Baias acomodam unidades e o painel frontal reúne botões, LEDs e conectores. A ligação dos conectores do painel deve seguir o esquema da placa-mãe.

2.7 Escolha do dispositivo

Ao selecionar uma unidade, considere capacidade, interface, compatibilidade física e finalidade. Não basta escolher pelo tamanho: o componente precisa ser compatível com o restante do sistema.

Capítulo 2 — Gabinetes, monitores e armazenamento

Unidade 02 • estudo 3/5

2.3 Padrões AT e ATX

O material apresenta AT e ATX como padrões de referência. A comparação permite perceber mudanças na alimentação, disposição dos conectores e organização dos gabinetes.

Gabinetes

O gabinete (erroneamente chamado de CPU) consiste em uma caixa metálica que tem a função de proteger em seu interior os componentes internos do computador (HD, Placa-Mãe, Fonte, etc.)

Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 18). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.



Figura 5. Gabinete Horizontal



Figura 6. Gabinete Vertical (Torre)

Capítulo 2 — Gabinetes, monitores e armazenamento

Unidade 02 • estudo 4/5

2.4 Monitores CRT e LCD

CRT e LCD representam tecnologias diferentes de exibição. O material compara características físicas, consumo, dimensões e comportamento visual dessas tecnologias.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 2 — Gabinetes, monitores e armazenamento

Unidade 02 • estudo 5/5

2.5 HD e SSD

O HD utiliza armazenamento magnético e o material registra a expansão do uso de SSDs. Para o técnico, o essencial é diferenciar armazenamento persistente de memória RAM e observar a interface utilizada.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 2 — Gabinetes, monitores e armazenamento • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 3 — Fonte de alimentação e placa-mãe

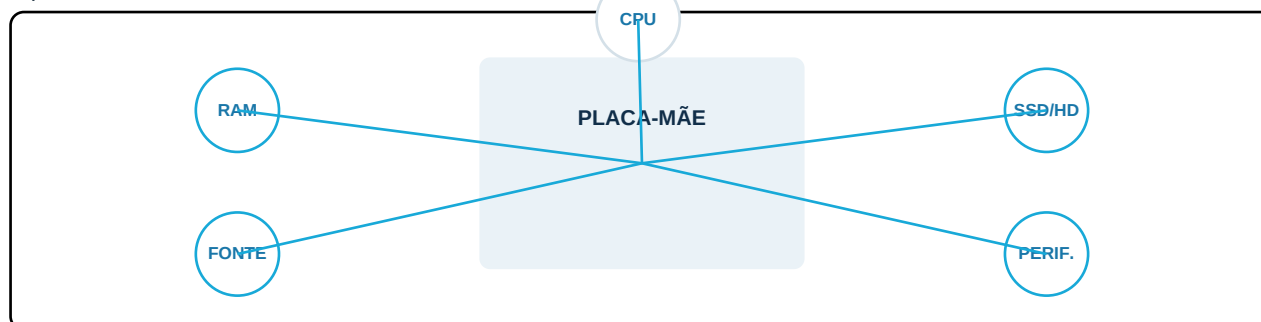
Unidade 03 • estudo 1/5

3.1 Função da fonte

A fonte converte a energia recebida da rede em tensões utilizadas pelos componentes. O material destaca linhas como 3,3 V, 5 V e 12 V.

3.6 Chipset

O material apresenta o chipset como conjunto de circuitos de comunicação e utiliza a divisão histórica entre ponte norte e ponte sul. O conceito deve ser estudado no contexto da arquitetura abordada no curso.



Capítulo 3 — Fonte de alimentação e placa-mãe

Unidade 03 • estudo 2/5

3.2 AT e ATX

As fontes AT são apresentadas como tecnologia mais antiga; as ATX, como padrão associado às placas ATX. A identificação correta evita conexões incompatíveis.

3.7 Bateria e manutenção

A bateria da placa-mãe participa da manutenção de configurações e do relógio do sistema. Alterações de data, hora ou perda de configurações podem indicar necessidade de verificação.

Capítulo 3 — Fonte de alimentação e placa-mãe

Unidade 03 • estudo 3/5

3.3 Conectores de alimentação

A placa-mãe e os demais componentes possuem conectores próprios. O aluno deve aprender a reconhecer o conector pela forma e pela finalidade, evitando forçar uma conexão.

3.8 Leitura da placa-mãe

Ao observar uma placa, procure em ordem: soquete, RAM, alimentação, armazenamento, expansão, bateria e conectores externos. Esse método cria uma leitura sistemática.

Placa mãe - Motherboard

A placa mãe é a principal placa presente no computador, e responsável pela intercomunicação de todos os componentes do computador. Influencia na velocidade de comunicação dos dados.



Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 31). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 3 — Fonte de alimentação e placa-mãe

Unidade 03 • estudo 4/5

3.4 Placa-mãe

A placa-mãe interliga os componentes e concentra interfaces importantes. Nela estão soquete do processador, slots de memória, expansão, armazenamento, alimentação e conectores externos.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 3 — Fonte de alimentação e placa-mãe

Unidade 03 • estudo 5/5

3.5 On-board e off-board

O material diferencia recursos integrados à placa-mãe de recursos fornecidos por placas separadas. Essa distinção ajuda a interpretar a configuração de um computador.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 3 — Fonte de alimentação e placa-mãe • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 4 — Barramentos, interfaces, processador e cooler

Unidade 04 • estudo 1/5

4.1 Barramentos

Barramentos e interfaces permitem a comunicação entre componentes. O material apresenta exemplos históricos que ajudam a compreender a evolução da expansão do computador.

4.6 Soquete

O soquete é o encaixe da placa-mãe destinado ao processador. O tipo precisa ser compatível com o processador e com a placa.



linha histórica simplificada presente no material

Capítulo 4 — Barramentos, interfaces, processador e cooler

Unidade 04 • estudo 2/5

4.2 PCI

PCI é apresentado como barramento local de expansão. Sua função é permitir a instalação de dispositivos adicionais na placa-mãe.

4.7 PGA, LGA e BGA

PGA associa os pinos ao processador; LGA coloca os contatos na placa-mãe; BGA está associado à montagem soldada. Esses conceitos ajudam a reconhecer diferentes formas de conexão.

Capítulo 4 — Barramentos, interfaces, processador e cooler

Unidade 04 • estudo 3/5

4.3 AGP e evolução gráfica

O AGP foi desenvolvido para atender à necessidade de maior comunicação com recursos gráficos. O material o apresenta como etapa histórica anterior à expansão baseada em PCI Express.

4.8 Cooler

O cooler participa da dissipação do calor do processador. Dissipador, ventoinha e interface térmica precisam funcionar adequadamente para evitar problemas de temperatura.

Tipos de Barramentos

A velocidade de um barramento PCI, (**Peripheral Component Interconnect**) barramento local padrão desenvolvido pela Intel, é de 508 MB/s, todavia o PCI Express, barramento mais moderno, pode ser 6x mais rápido que o Slot (barramento) PCI padrão.

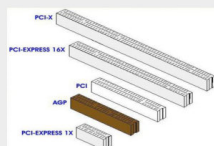


Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 43). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 4 — Barramentos, interfaces, processador e cooler

Unidade 04 • estudo 4/5

4.4 USB

USB é uma interface serial utilizada para periféricos. O material cita câmeras, leitores, joysticks, impressoras e scanners como exemplos de uso.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 4 — Barramentos, interfaces, processador e cooler

Unidade 04 • estudo 5/5

4.5 Processador

O processador executa instruções, cálculos e operações lógicas. Para o aluno, é importante separar a função do processador da função da memória e do armazenamento.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 4 — Barramentos, interfaces, processador e cooler • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 5 — Memórias

Unidade 05 • estudo 1/5

5.1 Conceito de memória

O material usa memória em sentido amplo para meios capazes de reter dados. No uso cotidiano, a expressão memória do computador normalmente se refere à RAM.

5.6 Single e dual channel

O material apresenta single channel e dual channel como formas de organização da comunicação da memória. A instalação correta dos módulos é necessária para aproveitar o modo suportado pela plataforma.



hierarquia: mais próximo do processador → maior prioridade de velocidade

Capítulo 5 — Memórias

Unidade 05 • estudo 2/5

5.2 RAM

RAM é apresentada como memória principal, temporária e volátil. Ela mantém dados e programas em uso enquanto o equipamento está ligado.

5.7 Hierarquia de memória

Registradores, cache, RAM e armazenamento formam níveis com características diferentes. O aluno deve associar proximidade do processador à necessidade de acesso rápido.

Capítulo 5 — Memórias

Unidade 05 • estudo 3/5

5.3 ROM e firmware

O material apresenta ROM e ROM BIOS como referências para informações persistentes. O aluno deve diferenciar memória de configuração, RAM e armazenamento.

5.8 Diagnóstico de memória

Falhas de encaixe ou incompatibilidade podem impedir a inicialização. Testar módulos individualmente e verificar especificações são estratégias úteis de diagnóstico.

Memória

O pente é o Módulo de memória RAM. E desde os primeiros PCs também foram criados diversos pentes diferentes. Em resumo temos os seguintes padrões de módulos:

SIPP: O padrão SIPP (Single Inline Pin Package) lançado na década de 80 foi o primeiro a utilizar Slots.

Difícil instalação por usuários inexperientes e tão logo foi substituído pelos módulos SIMM/30.



Figura 02.35: módulo SIPP

Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 59). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 5 — Memórias

Unidade 05 • estudo 4/5

5.4 Módulos SIMM, DIMM e RIMM

Diferentes módulos aparecem ao longo da evolução dos computadores. O número de contatos, formato e tecnologia são pistas importantes para identificação.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 5 — Memórias

Unidade 05 • estudo 5/5

5.5 Tecnologias e especificações

Capacidade, velocidade e tipo de memória precisam ser analisados em conjunto. Um módulo fisicamente parecido pode não ser compatível com determinada placa.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 5 — Memórias • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 6 — Segurança, ESD e manutenção preventiva

Unidade 06 • estudo 1/5

6.1 Eletricidade estática

O material alerta que descargas eletrostáticas podem danificar componentes. O risco existe mesmo quando o técnico não percebe a descarga.

6.6 Manutenção preventiva externa

A limpeza externa deve considerar gabinete, monitor e periféricos. O intervalo depende das condições do ambiente e da intensidade de uso.



desligar → desconectar → proteger → manusear

evitar tocar contatos e trabalhar com bancada organizada

COMPONENTE

PROTEGIDO

Capítulo 6 — Segurança, ESD e manutenção preventiva

Unidade 06 • estudo 2/5

6.2 Manuseio da placa-mãe

Segure a placa pelas bordas e evite tocar contatos. Organize a bancada e elimine fontes desnecessárias de eletricidade estática.

6.7 Manutenção preventiva interna

Poeira, umidade, calor e partículas em suspensão podem aumentar a necessidade de limpeza interna. A intervenção deve ser feita com o equipamento desligado.

Capítulo 6 — Segurança, ESD e manutenção preventiva

Unidade 06 • estudo 3/5

6.3 Memória, vídeo e processador

Módulos e placas devem ser encaixados sem força excessiva e respeitando a posição correta. O processador exige atenção especial ao alinhamento do soquete.

6.8 Checklist de segurança

Antes de abrir: desligue, desconecte, organize ferramentas, proteja componentes, faça backup quando necessário e planeje o teste que será realizado depois.

Os perigos da montagem sem técnica

•Eletricidade Estática

A eletricidade estática é um fenômeno científico que acontece quando os elétrons fluem entre dois corpos diferentes que foram aproximados ou tocados, gerando um excesso de cargas elétricas negativas na superfície de um dos corpos, até que elas sejam descarregadas em um corpo eletricamente neutro.

Nós não podemos vê-la, mas ela existe e danifica os componentes eletrônicos. Por isso os fabricantes afixam em seus produtos, etiquetas que advertem sobre os cuidados a serem tomados.



Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 74). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 6 — Segurança, ESD e manutenção preventiva

Unidade 06 • estudo 4/5

6.4 Aquecimento

O superaquecimento pode afetar estabilidade e vida útil. Cooler, dissipador, pasta térmica, limpeza e fluxo de ar fazem parte do controle térmico.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 6 — Segurança, ESD e manutenção preventiva

Unidade 06 • estudo 5/5

6.5 Ferramentas

O material cita pulseira antiestática, abraçadeiras, pasta térmica, alicates e chaves. A ferramenta adequada reduz esforço e risco de dano.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 6 — Segurança, ESD e manutenção preventiva • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 7 — Montagem física e conexões

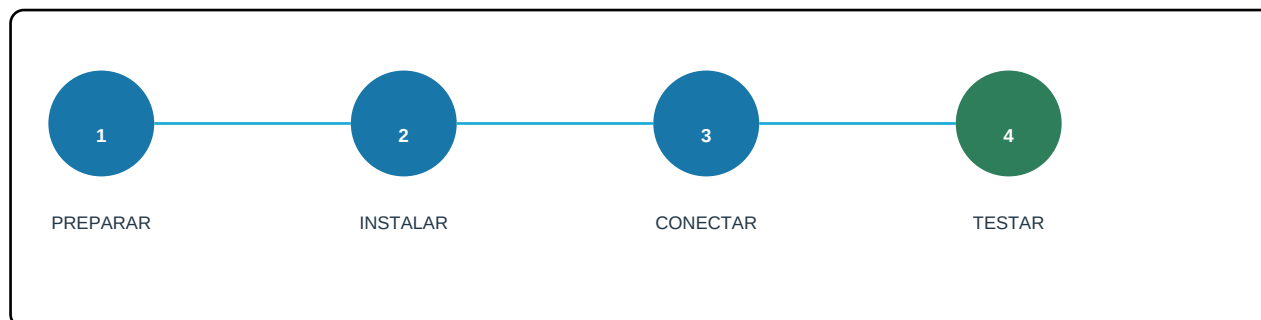
Unidade 07 • estudo 1/5

7.1 Preparação

Antes de instalar componentes, abra o gabinete e identifique baias, pontos de fixação e espaço para cabos. Uma preparação cuidadosa reduz retrabalho.

7.6 Painel frontal

Power Switch, Reset e LEDs devem ser conectados conforme a identificação da placa-mãe. O manual é a referência para os pinos.



Capítulo 7 — Montagem física e conexões

Unidade 07 • estudo 2/5

7.2 Fixação da placa-mãe

Os pontos de fixação devem corresponder aos furos da placa. O material alerta contra parafusos colocados em posições sem correspondência.

7.7 Organização dos cabos

Recolha cabos sem uso e mantenha o caminho do ar livre. A organização também facilita futuras manutenções.

Capítulo 7 — Montagem física e conexões

Unidade 07 • estudo 3/5

7.3 Instalação do processador e cooler

Observe o encaixe do soquete, instale o processador sem força indevida e faça a montagem do sistema de dissipação conforme o conjunto utilizado.

7.8 Teste antes de fechar

Depois das conexões, faça uma inspeção visual e um teste controlado. Se houver falha, retorne às etapas anteriores antes de acrescentar novos componentes.

Curto-circuito entre placa mãe e gabinete

•Parafusos para a placa mãe

Instale os parafusos que irão fixar a placa mãe no gabinete. Também neste caso existem algumas variantes.



É preciso colocar os parafusos de fixação nas posições do gabinete que correspondem a furos metalizados da placa de CPU. Em caso de dúvida, coloque uma folha de papel sob a placa de CPU e marque os furos. Leve esta folha até o gabinete para ver os furos correspondentes que deverão receber os parafusos ao lado.

Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 94). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 7 — Montagem física e conexões

Unidade 07 • estudo 4/5

7.4 Instalação da memória

Alinhe o módulo ao encaixe e pressione de maneira uniforme até que a fixação esteja correta. A posição do entalhe ajuda a evitar montagem invertida.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 7 — Montagem física e conexões

Unidade 07 • estudo 5/5

7.5 Instalação de unidades

Unidades devem ser fixadas de forma firme e conectadas com cabos de dados e alimentação compatíveis.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 7 — Montagem física e conexões • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 8 — Diagnóstico e solução de problemas

Unidade 08 • estudo 1/5

8.1 Método de diagnóstico

O diagnóstico deve começar pelo sintoma e avançar por hipóteses verificáveis. Trocar peças sem teste pode mascarar o problema.

8.6 Registro do teste

Anote sintoma, hipótese, procedimento e resultado. O registro transforma tentativa e erro em diagnóstico reproduzível.



energia → cabos → memória → vídeo → armazenamento

uma hipótese por vez; registre cada resultado

Capítulo 8 — Diagnóstico e solução de problemas

Unidade 08 • estudo 2/5

8.2 Computador não liga

Verifique alimentação, cabo, chave, conexão do Power Switch e encaixe dos componentes. O material também recomenda considerar bateria, memória e peças defeituosas.

8.7 Diagnóstico após transporte

Quando o defeito surge após movimentação, priorize conexões e encaixes. O contexto do surgimento do problema é uma evidência importante.

Capítulo 8 — Diagnóstico e solução de problemas

Unidade 08 • estudo 3/5

8.3 Memória mal encaixada

Um módulo mal encaixado pode impedir a inicialização. Retirar e reinstalar corretamente é um dos testes possíveis.

8.8 Comunicação com o cliente

Explique o defeito em linguagem simples, informe o que foi testado e diferencie diagnóstico de hipótese. Transparência faz parte do atendimento técnico.

Computador não liga

No nosso roteiro de montagem incluímos um teste, ligando o computador, logo depois que a placa de CPU está instalada no gabinete. Conectamos apenas o teclado e a placa de vídeo para ver se o computador liga, com a apresentação de imagens na tela. Se neste teste o computador não ligou, deve ser checado o seguinte:



a) Verifique se a chave 110/220 volts está na voltagem correta.



b) Verifique se a fonte de alimentação está ligada na placa de CPU. Se a placa tem conector de alimentação de 12 volts, ele precisa ser usado, e a fonte necessária é a ATX12V.



Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 132). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 8 — Diagnóstico e solução de problemas

Unidade 08 • estudo 4/5

8.4 Beeps e tela preta

Sinais sonoros durante a inicialização podem indicar falhas detectadas pelo firmware. A interpretação depende do equipamento; consulte a documentação.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 8 — Diagnóstico e solução de problemas

Unidade 08 • estudo 5/5

8.5 Teste mínimo

Reduza o sistema ao conjunto necessário para inicialização e adicione componentes progressivamente. Essa estratégia reduz variáveis.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 8 — Diagnóstico e solução de problemas • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 9 — Processadores, cache e evolução

Unidade 09 • estudo 1/5

9.1 FSB

O material apresenta FSB como barramento associado à comunicação do processador com a memória e aborda o Backside Bus em arquiteturas históricas.

9.6 64 bits e gerações posteriores

O conteúdo aborda a transição para 64 bits e a evolução de famílias como Pentium, Pentium D e Intel Core.



linha histórica simplificada presente no material

Capítulo 9 — Processadores, cache e evolução

Unidade 09 • estudo 2/5

9.2 Clock interno e externo

O conteúdo diferencia clock interno e externo e apresenta técnicas históricas para reduzir diferenças de velocidade entre partes do sistema.

9.7 Multicore

Processadores multicore possuem mais de um núcleo. O paralelismo pode melhorar a execução de tarefas quando software e arquitetura conseguem aproveitá-lo.

Capítulo 9 — Processadores, cache e evolução

Unidade 09 • estudo 3/5

9.3 Cache

A memória cache procura reduzir a distância de desempenho entre o processador e memórias mais lentas, mantendo dados de acesso frequente mais próximos.

9.8 Multiprocessadores e Flynn

O material apresenta sistemas com múltiplas CPUs, SMP, NUMA e a taxonomia de Flynn como formas de organizar o processamento paralelo.

Evolução dos processadores

• Intel 4004



O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado, em 1971. Sendo desenvolvido para o uso em calculadoras, essa CPU operava com o clock máximo de 740 KHz e podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microssegundos.

Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 149). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 9 — Processadores, cache e evolução

Unidade 09 • estudo 4/5

9.4 Intel 4004, 8008 e 8080

A sequência histórica do material inicia com processadores Intel antigos, permitindo visualizar a evolução das capacidades de processamento.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 9 — Processadores, cache e evolução

Unidade 09 • estudo 5/5

9.5 Família x86

O material percorre 8088, 80186/80188, 386 e 486, destacando a continuidade da arquitetura x86.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 9 — Processadores, cache e evolução • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

Capítulo 10 — SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos

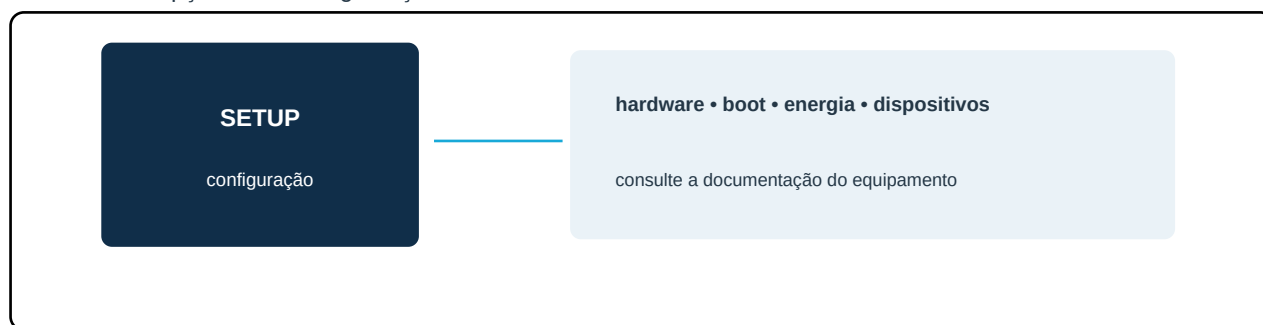
Unidade 10 • estudo 1/5

10.1 SETUP

SETUP é apresentado como programa/interface de configuração dos parâmetros do computador. Suas opções dependem do hardware e do firmware.

10.6 Atualização de BIOS

O material apresenta upgrade de BIOS como processo que pode adicionar suporte e corrigir problemas, destacando o risco de interrupção durante a gravação.



Capítulo 10 — SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos

Unidade 10 • estudo 2/5

10.2 Acesso ao SETUP

O material cita Del como forma comum em equipamentos históricos, mas destaca que o acesso pode variar. O manual da placa é a referência adequada.

10.7 Sistema operacional

O sistema operacional é software que fornece uma base para execução de programas e gerenciamento dos recursos do computador.

Capítulo 10 — SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos

Unidade 10 • estudo 3/5

10.3 Standard CMOS Setup

A configuração básica pode apresentar unidades, parâmetros e informações do hardware. Os campos disponíveis variam conforme o equipamento.

10.8 Partições

Particionar divide logicamente o espaço de uma unidade. Uma instalação pode usar uma ou várias partições, conforme a organização pretendida.

Standard CMOS Setup

A configuração básica se inicia através de opção padrão (Standard, ou Standard CMOS Setup). Este menu permite a configuração de:

- **date and time:** data e hora do relógio
- **do computador:**
- **floppy:** tipo de unidades de disco flexível presentes (unidades A: e B)
- **primary display:** tipo de adaptador de vídeo (VGA)
- **keyboard:** instalado ou não. Normalmente configurado como *Installed*

Figura de apoio

Imagem selecionada do material fornecido (p. 203). A explicação desta edição é apresentada em linguagem didática.

Capítulo 10 — SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos

Unidade 10 • estudo 4/5

10.4 Advanced CMOS e gerenciamento

O material aborda opções relacionadas a boot, cache, energia, IRQ, DMA e periféricos. Não altere parâmetros sem entender sua finalidade.

10.9 Formatação e sistemas de arquivos

O material diferencia formatação física e lógica e apresenta FAT32 e NTFS como exemplos de sistemas de arquivos.

PONTOS-CHAVE

- Função antes da memorização.
- Compatibilidade antes da instalação.
- Segurança antes da intervenção.
- Teste antes da substituição.

Capítulo 10 — SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos

Unidade 10 • estudo 5/5

10.5 Mensagens de erro

Mensagens de BIOS/firmware podem indicar problemas de teclado, memória de configuração, unidades ou outros dispositivos. A interpretação deve considerar o modelo da máquina.

10.10 Pendrive e DiskPart

O conteúdo aborda criação de mídia inicializável e uso de ferramentas de preparação de disco. Operações destrutivas exigem identificação correta da unidade e cuidado com os dados.

NA PRÁTICA

Escolha um computador real ou hipotético e aplique o conteúdo deste capítulo. Identifique o componente, explique sua função e descreva um teste que poderia ser feito.

Capítulo 10 — SETUP, BIOS, armazenamento e sistemas de arquivos • FIXAÇÃO

Responda sem consultar o texto.

1. Explique o conceito principal do capítulo com suas próprias palavras.
2. Cite dois cuidados técnicos relacionados ao assunto.
3. Qual erro deve ser evitado durante a montagem ou manutenção?
4. Como você testaria uma hipótese de falha relacionada ao tema?
5. Como explicaria esse assunto para um usuário iniciante?

DESAFIO

Faça um mapa mental com cinco palavras-chave do capítulo e explique as relações entre elas.

REVISÃO GERAL

Componentes, montagem e manutenção devem ser estudados como um sistema integrado.



Hardware

Placa-mãe + processador + memória + armazenamento + fonte + gabinete + periféricos.

Fluxo de montagem

Preparar → instalar → conectar → conferir → testar.

DIAGNÓSTICO

O objetivo do diagnóstico é reduzir hipóteses até encontrar a causa provável.



energia → cabos → memória → vídeo → armazenamento

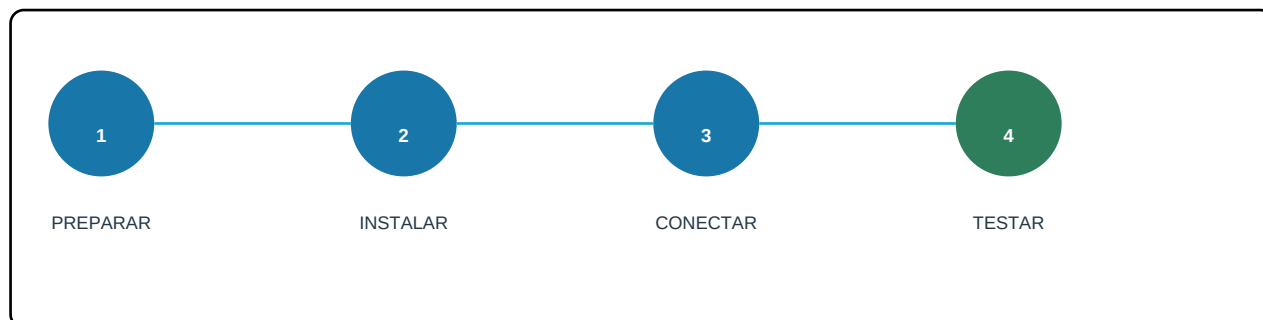
uma hipótese por vez; registre cada resultado

Perguntas

O que mudou? Quando começou? Houve transporte? Houve manutenção? O problema é constante? Qual componente pode ser isolado?

CHECKLIST DE BANCADA

- Identificar sintoma
- Desligar e desconectar
- Proteger contra ESD
- Organizar ferramentas
- Conferir compatibilidade
- Consultar manual
- Testar por etapas
- Organizar cabos
- Registrar resultados



ATIVIDADE INTEGRADORA

Um computador não inicializa depois de ser transportado. Elabore um roteiro de diagnóstico em ordem de prioridade.

Entrega: sintoma → hipóteses → testes → resultados esperados → conclusão.

Avaliação

Segurança, sequência lógica, justificativa dos testes e qualidade do registro.

REFERÊNCIAS E FONTES DE APOIO

Referências bibliográficas indicadas no material fornecido:

PAIXÃO, R. R. **Montagem e manutenção de computadores: PCs**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.

TORRES, G. **Montagem de micros**. 2. ed. Rio de Janeiro: Novaterra, 2013.

TORRES, Gabriel. **Hardware: versão revisada e atualizada**. 1. ed. Rio de Janeiro: Novaterra, 2013.

VASCONCELOS, L. **Hardware na prática**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017.

Nota acadêmica

Esta edição reorganiza e reescreve os temas do material fornecido para fins didáticos. Em trabalhos acadêmicos, cite a obra efetivamente consultada conforme as normas da instituição.